EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.16

Por que os preços de tudo sobem — e o que isso faz com meu salário?

> *Você pode receber um aumento, ver seu saldo bancário crescer todos os meses, e ainda assim ficar mais pobre. Não é pessimismo. É que o número no extrato e o número no supermercado são medidos por réguas diferentes — e uma delas está encolhendo.*

Aula 1.16 — Por que os preços de tudo sobem — e o que isso faz com meu salário?

A ÂNCORA

Seu avô conta, pela terceira vez no almoço, que em 1994 comprou o carro dele por R$ 11 mil. E emenda: "hoje um carro desses custa R$ 90 mil. Está tudo oito vezes mais caro."

Você quer discordar, mas não sabe como. Então tenta outro caminho: pergunta quanto ele ganhava. "Uns R$ 700 por mês." Você digita no celular: R$ 90.000 ÷ R$ 11.000 = 8,18. E o salário? Um salário equivalente hoje seria uns R$ 6.000 — cerca de 8,5 vezes maior.

Espere. Se o carro multiplicou por 8,18 e o salário por 8,57, então o carro **ficou mais barato**. Um carro custava 15,7 salários em 1994. Hoje custa 15 salários.

Seu avô está com a memória correta e a conclusão errada. Ele mediu preços com uma régua que derreteu no caminho.

> **O CHOQUE, EM UMA LINHA**
>
> **Preço não é informação. Preço dividido por outro preço é informação.**

A DESCONSTRUÇÃO

Volte a 1.7. Naquela aula você descobriu a diferença entre comparar por subtração e comparar por divisão. Aqui está a consequência mais brutal disso:

> **O ERRO QUE O BRASIL INTEIRO COMETE**

Você acha que o dinheiro é a **unidade de medida** e que os preços são a **coisa medida**.

É o contrário. O real é uma régua feita do mesmo material que aquilo que ela mede — e por isso não serve como unidade fixa. Dizer "o carro custa R$ 90 mil" é como dizer "esse prédio tem 40 andares" **sem informar a altura de um andar**. Não é medida. É contagem de unidades desconhecidas.

Isso reorganiza o vocabulário todo. Existem dois tipos de número em economia, e confundi-los é a origem de praticamente toda decisão financeira ruim que um brasileiro toma:

Nominal = o número impresso na nota, no boleto, no extrato.
Real = quantas coisas aquele número compra.

O nominal é o que você vê. O real é o que importa. E o segundo pecado — o que faz gente perder dinheiro em aplicação — é este:

> *"Meu investimento rendeu 10% e a inflação foi 8%. Logo, ganhei 2%."*
>
> *Errado. Você ganhou 1,85%. E o erro não é de arredondamento: é o mesmo erro de 1.10 e 1.14.* ***Taxas não se subtraem. Fatores se dividem.***

A ENGENHARIA DO CONCEITO

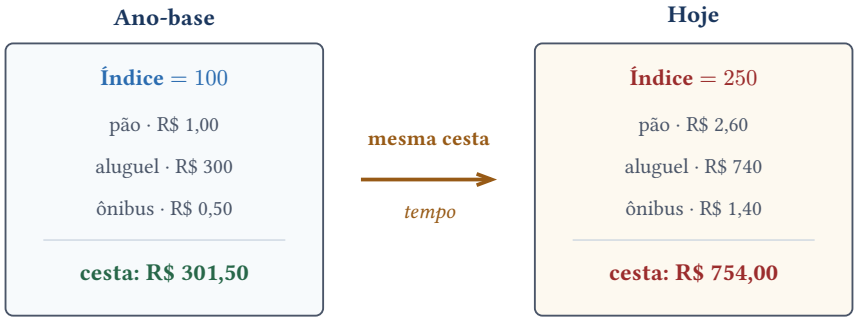
1. Inflação: a régua que encolhe

Inflação é a taxa de aumento generalizado e persistente do nível de preços. Três palavras carregam o conceito:

ANATOMIA DA DEFINIÇÃO

- **Generalizado** — não é o tomate subindo (isso é preço relativo, é safra). É **tudo** subindo junto.
- **Persistente** — não é um susto de um mês. É um processo continuado.
- **Nível de preços** — não existe "o preço". Existe uma **média ponderada** (1.9 e 8.12) de milhares de preços, com pesos proporcionais ao quanto uma família típica gasta em cada item.

Essa média ponderada tem nome: **índice de preços**. No Brasil, o principal é o IPCA. Ele funciona assim: escolhe-se uma cesta fixa de bens e serviços, mede-se o custo dela numa data-base (índice = 100), e depois se remede periodicamente.



$250/100 = 2,5 \Rightarrow$ **inflação acumulada de 150%**

Fig. 1 — O índice só é honesto se a **cesta permanecer a mesma**. É por isso que "índice de preços" é sempre uma escolha metodológica discutível: quem define os pesos define a inflação medida. Sua inflação pessoal difere da oficial porque sua cesta não é a cesta média do IBGE.

2. Poder de compra: a inflação vista pelo avesso

Se os preços multiplicam por 2,5, o que acontece com o seu dinheiro? Ele passa a comprar $1/2\{,\}5 = 0\{,\}40$ do que comprava. Perdeu 60% do poder de compra.

> **CUIDADO COM ESTA ASSIMETRIA**
>
> Inflação de $+150\%$ **não** significa perda de 150% de poder de compra — isso seria impossível.
>
> Se o índice sobe por um fator $1 + i$, o poder de compra é multiplicado por
>
> $$\frac{1}{1+i}$$
>
> Preços $+100\% \Rightarrow$ poder de compra $\times\, 1/2 \Rightarrow$ perda de **50%**, não de 100%.
>
> É a mesma assimetria de 1.10 ($+50\%$ seguido de -50% não volta ao início). Inflação e perda de poder de compra são **inversos multiplicativos**, não opostos aditivos.

3. Taxa real × taxa nominal: a equação de Fisher

Agora o núcleo da aula. Você aplica um capital C a uma taxa nominal i. No fim do período tem $C(1+i)$ reais. Mas os preços subiram π (a inflação). Quanto você ganhou **em coisas**?

Pense em unidades de mercadoria, não em reais. Trabalhe com fatores:

> **DEDUÇÃO — TRÊS LINHAS E NADA DE DECORAR**
>
> O seu dinheiro foi multiplicado por $(1+i)$.
> O preço de cada coisa foi multiplicado por $(1+\pi)$.
> Logo, a quantidade de coisas que você pode comprar foi multiplicada por:
>
> $$1 + r = \frac{1+i}{1+\pi}$$
>
> E portanto:
>
> $$r = \frac{1+i}{1+\pi} - 1 = \frac{i-\pi}{1+\pi}$$
>
> onde i = taxa **nominal**, π = **inflação** do período, r = taxa **real**. Esta é a **equação de Fisher**.

Repare que ela é **exatamente a mesma estrutura** do que você fez em 1.10 com descontos sucessivos: você está aplicando um ganho e desfazendo uma perda, e ambos são operações multiplicativas.

Voltando à frase que estava errada: $i = 10\%$, $\pi = 8\%$.

$$1 + r = 1\{,\}\frac{10}{1}\{,\}08 = 1\{,\}0185 \Rightarrow r = 1\{,\}85\%$$

A aproximação popular $r \approx i - \pi$ dá 2%. Ela erra pouco quando a inflação é pequena, e erra **escandalosamente** quando ela é alta. Com $i = 200\%$ e $\pi = 180\%$, a subtração diz 20%; Fisher diz

$$3\{,\}\frac{00}{2}\{,\}80 - 1 = 7\{,\}14\%$$

— um terço do que você imaginou.

4. As três zonas

A equação de Fisher divide o mundo em três regiões, e o sinal de r é a única coisa que importa:

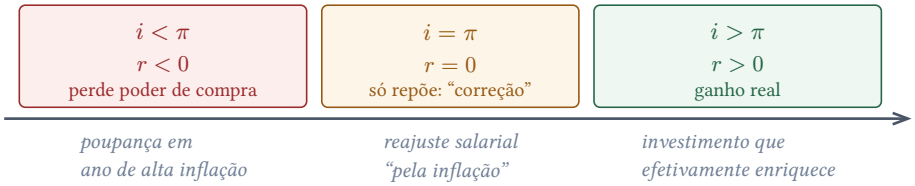


Fig. 2 — Note a zona do meio: um reajuste "pela inflação" **não é aumento** — é reposição. Ganho real exige superar a inflação, e é por isso que a pergunta certa diante de qualquer rendimento nunca é "quanto rendeu?", mas "quanto rendeu acima do IPCA?".

5. Deflacionar: como comparar dinheiro de épocas diferentes

Voltando ao avô. Para comparar R$ 11 mil de 1994 com R$ 90 mil de hoje, é obrigatório trazer os dois para a **mesma moeda** — exatamente como em 1.15 você trouxe todas as parcelas para a mesma data.

DEFLACIONAR: CONVERTER VALOR NOMINAL EM VALOR REAL

$$V_{\text{real}} = V_{\text{nominal}} \times \frac{I_{\text{hoje}}}{I_{\text{antes}}}$$

Isso é **pura regra de três** (1.8): o índice de preços é a taxa de câmbio entre o real de ontem e o real de hoje. Deflacionar é converter moeda — só que a moeda estrangeira é o passado.

Se o índice de preços multiplicou por 8,5 desde 1994, então R$ 11.000 de 1994 valem $11.000 \times 8\{,\}5 =$ R\$ 93.500 de hoje. Conclusão: o carro **ficou mais barato**, não oito vezes mais caro. O avô comparou dois números que não estavam na mesma unidade.

O TRUQUE QUE APARECE EM PROVA E EM JORNAL

"O salário mínimo passou de R$ 100 em 1995 para R$ 1.500 hoje: aumentou 15 vezes!"

Só é aumento **real** se o índice de preços tiver multiplicado por menos de 15 no mesmo período. Se multiplicou por exatamente 15, o poder de compra ficou **idêntico**. Toda manchete com valores de duas épocas em reais nominais é, tecnicamente, desinformação — e o ENEM adora te testar exatamente aí (retoma 8.14).

6. E de onde vem a inflação?

Matematicamente, ela é a taxa de uma exponencial (1.13 e, adiante, 3.9). Economicamente, três motores:

OS TRÊS MOTORES

1. **Demanda** — muito dinheiro perseguindo poucos bens. Se a quantidade de moeda cresce mais rápido que a produção, cada unidade de moeda vale menos. Inflação é, nessa leitura, uma **razão**: moeda dividida por bens.
2. **Custos** — o insumo encarece (petróleo, câmbio, energia) e o repasse sobe a cadeia inteira.
3. **Inércia e expectativa** — se todos **esperam** inflação, todos reajustam preventivamente. A expectativa se autorrealiza. Foi isso que o Plano Real atacou em 1994: não os preços, mas a indexação que os fazia se perseguirem em círculo.

E note o efeito composto, que é o mais subestimado de todos: uma inflação "civilizada" de 6% ao ano parece inofensiva. Em 12 anos, $1{,}06^{12} \approx 2{,}01$ — os preços **dobram**. Uma taxa modesta aplicada de forma composta é uma máquina de erosão silenciosa.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Inflação** = aumento generalizado e persistente do nível médio de preços, medido por um índice sobre uma **cesta fixa** de bens (IPCA no Brasil).
2. **Valor nominal** é o número em reais; **valor real** é o poder de compra. Comparar valores nominais de épocas diferentes é inválido.
3. **Poder de compra** é o **inverso** do nível de preços: se os preços sobem por fator $(1+\pi)$, o poder de compra é multiplicado por $1/(1+\pi)$.
4. **Equação de Fisher:**
$$1 + r = \frac{1+i}{1+\pi} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{i-\pi}{1+\pi}$$
5. $r \approx i - \pi$ é **aproximação**, válida só para taxas pequenas. Em prova com taxas altas, use a divisão de fatores.
6. $i > \pi \Rightarrow$ ganho real; $i = \pi \Rightarrow$ apenas correção monetária; $i < \pi \Rightarrow$ **perda real mesmo com saldo crescendo**.
7. **Deflacionar:** $V_{\text{real}} = V_{\text{nominal}} \times I_{\text{hoje}}/I_{\text{antes}}$. Trazer valores para uma data comum é obrigatório antes de qualquer comparação.
8. **Reajuste "pela inflação" não é aumento** — é reposição. Aumento real exige $i > \pi$.
9. Inflação é **composta**: 6% ao ano dobra os preços em 12 anos ($1{,}06^{12} \approx 2$).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina inflação identificando os três elementos obrigatórios da definição, e explique o que é um índice de preços.
2. Diferencie **valor nominal** de **valor real** e escreva a relação entre a inflação de um período e a variação do poder de compra da moeda.
3. Escreva a equação de Fisher em sua forma de fatores e explique por que $r = i - \pi$ é apenas uma aproximação.
4. Explique por que um reajuste salarial exatamente igual à inflação do período **não** constitui aumento, e qual a condição algébrica para haver ganho real.
5. Escreva a expressão que deflaciona um valor nominal do passado para reais de hoje e identifique de qual conceito do Bloco B ela é uma aplicação direta.

GABARITO OQPS

1. Inflação é o aumento **(i) generalizado**, **(ii) persistente** e **(iii) do nível médio de preços** — não de um preço isolado nem de um mês isolado. **Índice de preços** é a média ponderada do custo de uma **cesta fixa** de bens e serviços, com pesos proporcionais ao gasto de uma família de referência, expressa em relação a uma data-base (índice $= 100$). No Brasil, o IPCA/IBGE.

2. **Nominal** é o valor monetário impresso (reais); **real** é a quantidade de bens que esse valor adquire (poder de compra). Relação: se o nível de preços sobe por um fator $(1+\pi)$, o poder de compra é multiplicado por

$$\frac{1}{1+\pi}$$

ou seja, inflação e poder de compra são **inversos multiplicativos**, não opostos aditivos — por isso inflação de $+100\%$ corresponde a perda de 50% do poder de compra, e não de 100%.

3. $$1+r = \frac{1+i}{1+\pi} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{i-\pi}{1+\pi}$$

A subtração $i-\pi$ é aproximação porque ignora o denominador $(1+\pi)$: o ganho nominal excedente é obtido em moeda **já desvalorizada** e precisa ser deflacionado. Como $1+\pi > 1$, a subtração **superestima** sistematicamente a taxa real, e o erro cresce com π.

4. Porque o reajuste apenas recompõe o poder de compra corroído: com $i = \pi$, tem-se $1+r = (1+\pi)/(1+\pi) = 1$, logo $r = 0$ — é **correção monetária**, não ganho. Condição para ganho real: $i > \pi$, equivalentemente $r > 0$.

5. $$V_{\text{real}} = V_{\text{nominal}} \times \frac{I_{\text{hoje}}}{I_{\text{antes}}}$$

É uma aplicação direta de **proporcionalidade direta / regra de três** (1.8): o índice de preços funciona como taxa de conversão entre a moeda de duas datas, tratando o passado como uma moeda estrangeira.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Os preços sobem porque a moeda perde valor quando cresce mais rápido que a produção de bens, e o efeito sobre o seu salário é que ele só cresce de verdade se seu fator de reajuste superar o fator de inflação — $1+r = (1+i)/(1+\pi)$ — de modo que ganhar mais reais e comprar menos coisas são fatos perfeitamente compatíveis.

Olhe para trás. O Eixo I inteiro foi uma única aula com dezesseis capítulos, e o tema era sempre o mesmo: **comparar é dividir, nunca subtrair**.

Foi assim em 1.7 (razão), em 1.10 ($+50\%$ e -50% não se cancelam), em 1.14 ($12 \times 2\% \neq 24\%$), em 1.15 (parcelas em datas diferentes não se somam) e agora em 1.16 (taxas não se subtraem, fatores se dividem). Cinco aulas, cinco disfarces, um único teorema.

Mas repare no que você fez nesta aula sem ter permissão formal para fazer:

> *Você escreveu $1\{,\}06^{12} \approx 2$ e concluiu que os preços dobram em 12 anos. Escreveu "a inflação é a taxa de uma exponencial". Usou $(1+i)^n$ dezenas de vezes.*

> *E ainda não sabe escrever, em uma linha, **qual é o padrão** de uma sequência que se multiplica por um fator fixo a cada passo. Nem sabe somar os termos dela — foi por isso que a fórmula da parcela, em 1.15, chegou embrulhada como um presente que você não pôde abrir.*
>
> *O dinheiro te deu a demanda. Agora vem a ferramenta.*

O Eixo II começa exatamente onde o Eixo I esbarrou na parede: aprender a escrever **"qualquer"** em vez de **"esse"**. Primeiro a letra vai descrever regras (2.1), depois será caçada dentro de equações (2.5–2.10), e finalmente — em **2.12** — descreverá um padrão infinito, e você vai deduzir a PG, sua soma telescópica e, com ela, a dívida técnica que 1.15 deixou aberta.

Fim do Eixo I · Próximo: Eixo II — Padrões, Generalização e o Valor Escondido
Aula 2.1 · Como escrever uma regra que vale para todos os casos de uma vez?